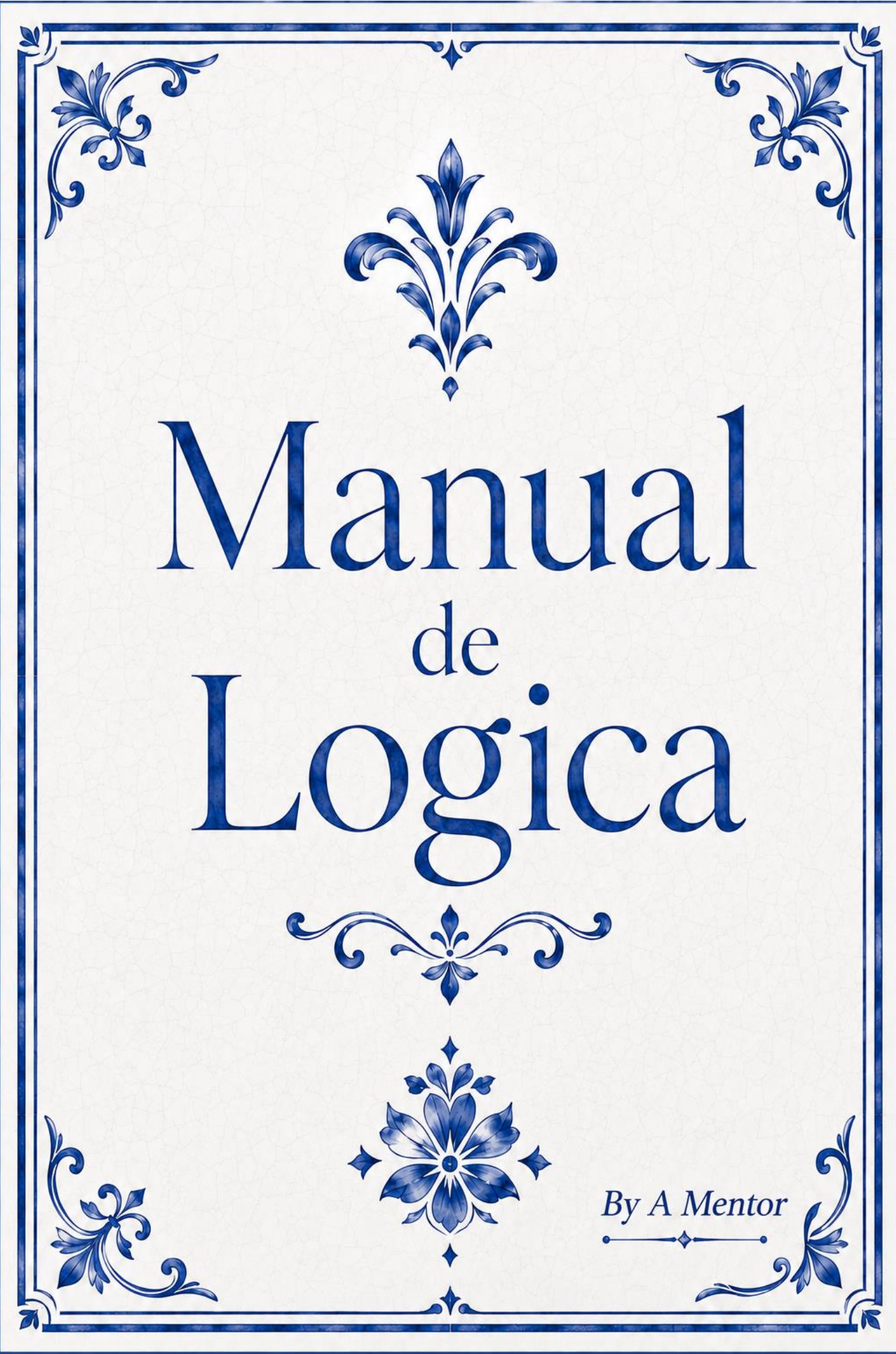




Manual de Logica



By A Mentor



Lecția 1 - Raport Sintetic: Fundamentele Gândirii Logice și Analiza Termenilor

Exemplu: Copilul este elev — termenul «copil» (subiect) și termenul «elev» (predicat) vor fi folosite ca fir de exemple consistent pe tot parcursul acestui curs.

1. Introducere în Logica Tradițională și Obiectul de Studiu

Logica este definită, în accepțiunea sa riguroasă, drept „știința legilor gândirii”, reprezentând studiul formelor și legilor generale ale raționării corecte. Într-un mediu profesional definit prin complexitate și necesitatea deciziei rapide, stăpânirea principiilor logice constituie o competență strategică indispensabilă. Aceasta nu doar garantează validitatea argumentării, ci asigură și o claritate discursivă superioară, eliminând echivocul și erorile de structură.

Logica generală (clasică), de tradiție aristotelică, analizează mecanismele gândirii prin prisma a trei forme fundamentale: termenul (unitatea de bază), propoziția (afirmația sau negația despre ceva) și raționamentul (procesul de derivare a concluziilor). Din perspectivă analitică, integritatea oricărei construcții logice depinde în mod critic de respectarea unui set de legi fundamentale de raționalitate, care guvernează stabilitatea înțeleșurilor și validitatea transferului de adevăr.

2. Pilonii Gândirii Logice: Cele Patru Principii Fundamentale

Orice dialog coerent și orice demonstrație riguroasă se sprijină pe patru principii fundamentale. Acestea nu sunt simple recomandări pedagogice, ci legi necesare ale gândirii care asigură coerența și consistența discursului.

1. **Principiul Identității:** Stipulează că orice obiect este identic numai cu sine însuși, în același timp și sub același raport. Formula logică utilizată de sursa academică este $A \equiv A$ (citit: „A este identic cu A”). Din punct de vedere strategic, respectarea acestui principiu impune ca termenii utilizați să își păstreze înțeleșul constant pe parcursul întregului argument. Încălcarea acestei legi conduce la sofismul echivocației, unde ambiguitatea semantică subminează validitatea logică.
2. **Principiul Non-contradicției:** Stabilește că un obiect nu poate poseda și nu poseda aceeași proprietate în același timp și sub același raport. Formula sa, $\neg(A \wedge \neg A)$, interzice acceptarea simultană a două propoziții contradictorii. Acest principiu garantează coerența internă a unui sistem de gândire; fără el, distincția dintre adevăr și fals se prăbușește.
3. **Principiul Terțului Excluz:** Într-o logică bivalentă, o propoziție este fie acceptată, fie respinsă dintr-un sistem de propoziții, a treia posibilitate fiind exclusă. Acest principiu este esențial în demonstrațiile prin reducere la absurd, forțând alegerea între două variante contradictorii care epuizează universul de discurs.
4. **Principiul Rațiunii Suficiente:** Conform acestei legi, pentru a accepta sau respinge o afirmație, trebuie să dispunem de un temei satisfăcător. Din perspectivă logică, distingem patru tipuri de temeiuri, exemplificate riguros în sursă:

Nici necesar, nici suficient: „Afară plouă” pentru propoziția „Ion și Adrian sunt prieteni”.

Necesar, dar nu suficient: „Eminescu și Creangă au fost contemporani” pentru propoziția „Eminescu l-a îndemnat pe Creangă să scrie Amintirile din copilărie”.

Suficient, dar nu necesar: „Triunghiul ABC este isoscel” pentru propoziția „Triunghiul ABC are unghiurile de la bază congruente”.

Necesar și suficient: „Triunghiul ABC este echilateral” pentru propoziția „Triunghiul ABC are toate unghiurile egale”.

Aceste legi fundamentale asigură stabilitatea semantică necesară pentru a trece la analiza structurală a unității de bază a gândirii: termenul.



3. Termenul ca Unitate Structurală: Intensiune și Extensiune

În analiza conceptuală, termenul este privit ca o unitate tripartită complexă ce include: componenta lingvistică (cuvântul), componenta cognitivă (noțiunea) și componenta ontologică (obiectul sau clasa de obiecte).

Esența logicii termenilor rezidă în raportul dintre intensiune (conținutul format din proprietățile obiectelor) și extensiune (sfera formată din totalitatea obiectelor care posedă acele proprietăți). Din punct de vedere strategic, este imperativ să înțelegem legea variației inverse: pe măsură ce intensiunea unui termen crește (prin adăugarea de note definitorii), extensiunea sa scade în mod necesar.

Exemplu strategic: Dacă termenului „vertebrat” îi adăugăm proprietatea „mamifer”, intensiunea crește, dar extensiunea (aria de aplicabilitate) se restrânge drastic. În redactarea tehnică sau juridică, această lege este utilizată pentru a calibra precizia: o definiție mai bogată în proprietăți limitează aria de incertitudine, dar și numărul de obiecte vizate.

4. Tipologia și Clasificarea Termenilor

Pentru rigoarea analitică a limbajului, termenii sunt clasificați conform unor criterii stricte, care permit identificarea contextelor de utilizare validă.

Criteriu	Categorii de Termeni	Definiție și Exemplu (conform sursei)
După intensiune	Absoluți vs. Relativi	→ Absoluți: Sens de sine stătător (zăpadă, obiect). → Relativi: Desemnează o relație între două sau mai multe obiecte (sinonim, soț-soție).
După intensiune	Abstracți vs. Concreți	→ Abstracți: Desemnează însușiri izolate, independente de obiecte (frumusețe, claritate). → Concreți: Desemnează obiecte sau proprietăți ca elemente de sine stătătoare (om, roșu).
După intensiune	Pozitivi vs. Negativi	→ Pozitivi: Indică prezența unei însușiri (prietenos, moral). → Negativi: Indică absența unei însușiri (imoral, orb).
După intensiune	Simpli vs. Compuși	→ Simpli: Noțiuni primare, „nuclee” (punct, manual). → Compuși: Derivați din noțiuni primare (autoturism de teren, manual de logică).
După extensiune	Vizi vs. Nevizi	→ Vizi: Sfera nu conține obiecte (logic vizi: pătrat rotund; factual vizi: balaur). → Nevizi: Conțin cel puțin un obiect (caiet, satelit).
După extensiune	Singulari vs. Generali	→ Singulari: Se referă la un singur obiect (Mihai Eminescu, Franța). → Generali: Conțin cel puțin două obiecte (oraș, carte).
După extensiune	Colectivi vs. Distributivi	→ Colectivi: Obiectul este o colecție; proprietatea revine întregului, nu părților (pădure, armată). → Distributivi: Proprietatea se aplică fiecărui membru al clasei (pom, mamifer).
După extensiune	Preciși vs. Vagi	→ Preciși: Apartenența la sferă este certă (pătrat, fotografie). → Vagi: Prezintă o zonă de incertitudine sau „margine” (tânăr, frumos).

5. Analiza Raporturilor Logice între Termeni

Utilizarea diagramelor Euler reprezintă o metodă strategică de vizualizare a relațiilor de sferă între noțiuni, esențială pentru validarea argumentelor complexe.

5.1. Raporturi de Concordanță (Extensiuni cu elemente comune)



Identitate: Extensiunile coincid în totalitate. Notă tehnică: Vizualizat ca un singur cerc sau două cercuri perfect suprapuse (ex: „om” și „ființă rațională”).

Ordonare: Apare când extensiunea unui termen este inclusă complet în extensiunea altuia. Termenul inclus este subordonat (specia), iar cel care include este supraordonat (genul). Notă tehnică: Un cerc mic situat integral în interiorul unui cerc mare (ex: „triunghi” subordonat lui „poligon”).

Încrucișare: Termenii au elemente comune, dar fiecare posedă și elemente specifice în extensiune. Notă tehnică: Două cercuri care se intersectează parțial (ex: „elev” și „sportiv”).

5.2. Raporturi de Opoziție (Extensiuni fără elemente comune)

Contrarietate: Termenii se exclud reciproc, nu pot fi aplicați simultan aceluiași obiect, dar pot lipsi amândoi dintr-un univers de discurs, lăsând loc pentru o a treia posibilitate. Notă tehnică: Două cercuri separate în interiorul unui univers (dreptunghi), lăsând spațiu între ele (ex: „alb” și „negru”).

Contradicție: Din punct de vedere riguros, acest raport epuizează universul de discurs. Orice obiect din univers trebuie să aparțină uneia dintre extensiuni, a treia variantă fiind exclusă (legătura directă cu Principiul Terțului Excluz). Notă tehnică: Un cerc în interiorul universului, unde „A” este interiorul și „non-A” este tot restul spațiului (ex: „legal” și „illegal”).

Stăpânirea acestor fundamente — de la principiile de raționalitate la geometria sferelor conceptuale — reprezintă premisa obligatorie pentru studiul formelor logice avansate, precum propozițiile categorice și silogismul, oferind arhitectura necesară oricărei gândiri corecte și eficiente.

Definiția

Definiția este operația logică prin care se stabilește sensul exact al unei noțiuni, prin raportarea acesteia la alte noțiuni deja cunoscute. Mai precis, definiția răspunde la întrebarea „ce este X?” și urmărește eliminarea ambiguității din limbaj și din gândire. În domeniul juridic, această claritate este esențială, deoarece orice imprecizie poate genera interpretări diferite ale aceleiași norme.

Din punct de vedere structural, orice definiție conține două elemente. Primul este definitul (definiendum), adică termenul care trebuie explicat. Al doilea este definitorul (definiens), adică ansamblul de caracteristici prin care termenul este explicat. Relația dintre cele două trebuie să fie una de echivalență: tot ceea ce este cuprins în definit trebuie să se regăsească în definitor și invers.

Forma clasică a definiției se construiește prin gen proxim și diferență specifică. Genul proxim indică categoria generală din care face parte obiectul, iar diferența specifică indică trăsătura care îl distinge de celelalte elemente din aceeași categorie. Această structură este preferată deoarece răspunde complet la întrebarea „de ce acest obiect este ceea ce este”. De exemplu, în enunțul „Omul este un animal rațional”, termenul „animal” arată apartenența la o clasă mai largă, iar „rațional” explică diferența esențială față de celelalte animale.

Pentru ca o definiție să fie corectă, ea trebuie să respecte anumite reguli logice. Aceste reguli nu sunt convenționale, ci derivă din necesitatea ca definiția să transmită informație reală, completă și neambiguă.

1. Prima regulă este **adecvarea**. Definiția trebuie să fie echivalentă ca sferă cu termenul definit. Această regulă răspunde la întrebarea „de ce trebuie să fie exactă?”: pentru că doar o definiție exactă permite identificarea corectă a tuturor cazurilor. Dacă definiția este prea largă, ea include elemente care nu aparțin noțiunii, iar dacă este prea restrânsă, exclude elemente care ar trebui incluse. De exemplu, „Câinele este un animal” este o definiție prea largă, deoarece nu distinge câinele de alte animale. În schimb, „Câinele este un animal de talie mică” este prea restrânsă, deoarece exclude câinii de talie mare. O formulare corectă ar fi: „Câinele este un mamifer carnivor domestic din specia *Canis familiaris*”. Există și un al treilea tip de eroare de adecvare: definiția întretăiată (încrucișată), în care definitorul și



definitul se suprapun doar parțial. De exemplu, „Ziaristul este omul care publică în gazetă” este întretăiată, deoarece există ziariști care nu publică în gazete (lucrează la TV sau radio) și există oameni care publică în gazete fără a fi ziariști.

2. A doua regulă este **evitarea circularității**. Definiția nu trebuie să explice termenul prin el însuși sau printr-un derivat al său. Motivul este evident: o astfel de definiție nu adaugă informație nouă și nu clarifică sensul termenului. De exemplu, „Legea este ceea ce este legal” este o definiție circulară, deoarece nu oferă niciun criteriu de identificare. O definiție corectă ar fi: „Legea este o normă juridică adoptată de autoritatea legislativă”.
3. A treia regulă este **claritatea și precizia**. Definiția trebuie să utilizeze termeni exacți, fără ambiguități sau formulări vagi. Această regulă este necesară deoarece scopul definiției este tocmai eliminarea ambiguității. De exemplu, „Contractul este o înțelegere frumoasă între părți” este o definiție greșită, deoarece termenul „frumoasă” nu are conținut logic. O formulare corectă este: „Contractul este acordul de voință între două sau mai multe părți, care produce efecte juridice”.
4. A patra regulă este **formularea afirmativă**. Definiția trebuie, pe cât posibil, să spună ce este obiectul, nu ce nu este. Motivul este că definițiile negative nu oferă informație suficientă pentru identificare. De exemplu, „Omul nu este un animal irațional” nu clarifică esența omului. În schimb, „Omul este o ființă rațională” oferă o caracterizare directă.
5. A cincea regulă este **evitarea limbajului figurat**. Definițiile trebuie să fie riguroase, nu expresive. Metaforele pot sugera sensuri, dar nu le pot fixa precis. De exemplu, „Inima este motorul vieții” este o metaforă, nu o definiție. O formulare corectă este: „Inima este organul muscular care asigură circulația sângelui în organism”.
6. A șasea regulă este **consistența**. Definiția nu trebuie să intre în contradicție cu restul cunoștințelor deja acceptate despre acel domeniu. Această regulă este necesară deoarece o definiție care contrazice alte adevăruri stabilite nu poate fi corectă, chiar dacă respectă formal celelalte reguli. De exemplu, dacă într-un sistem juridic „minor” este definit undeva ca „persoană sub 18 ani”, o altă definiție care ar stabili „minor” ca „persoană sub 16 ani” ar fi inconsistentă cu prima și ar genera contradicții de aplicare.

Pentru o sinteză clară, regulile și erorile corespunzătoare pot fi prezentate astfel:

Regulă	De ce este necesară	Exemplu corect	Exemplu greșit
1. Adecvarea	pentru a include exact toate cazurile	„Pătratul este un dreptunghi cu toate laturile egale”	„Pătratul este o figură geometrică”
2. Evitarea circularității	pentru a adăuga informație nouă	„Legea este o normă juridică”	„Legea este ceea ce este legal”
3. Claritate și precizie	pentru eliminarea ambiguității	„Contractul este acordul de voință...”	„Contractul este o înțelegere bună”
4. Formă afirmativă	pentru definire directă	„Omul este o ființă rațională”	„Omul nu este irațional”
5. Fără limbaj figurat	pentru rigoare logică	„Inima este organul care pompează sângele”	„Inima este motorul vieții”
6. Consistența	pentru a nu contrazice alte cunoștințe deja acceptate	„Minor = persoană sub 18 ani” (peste tot în text)	„Minor = sub 16 ani” (definiție diferită, contradictorie, în alt loc)

În practică, există mai multe tipuri de definiții, utilizate în funcție de context. Definiția clasică, bazată pe gen proxim și diferență specifică, este cea mai riguroasă și cea mai utilizată în logică și drept. Definiția enumerativă explică o noțiune prin enumerarea elementelor sale, fiind utilă în cazul mulțimilor finite. Definiția ostensivă se realizează prin



indicarea directă a obiectului și este frecvent utilizată în procesul didactic. Definiția operațională explică un termen prin modul în care acesta este măsurat sau determinat, fiind specifică științelor empirice. Definiția lexicală este cea întâlnită în dicționare, iar definiția stipulativă introduce un sens nou într-un context determinat.

Erorile în definiții apar atunci când regulile nu sunt respectate. Cele mai frecvente sunt definițiile prea largi, definițiile prea restrânse, definițiile circulare, definițiile metaforice și definițiile obscure. Acestea trebuie identificate rapid, deoarece constituie frecvent obiectul exercițiilor de examen.

În concluzie, definiția este un instrument fundamental al gândirii logice. Ea nu doar explică termenii, ci structurează modul în care înțelegem realitatea. În drept, utilizarea definițiilor corecte este esențială pentru formularea normelor și pentru interpretarea acestora. Stăpânirea regulilor definiției permite atât construirea unor enunțuri riguroase, cât și identificarea erorilor logice în argumentare.

CLASIFICAREA

Clasificarea este operația logică prin care o mulțime de obiecte sau noțiuni este împărțită în clase și subclase, pe baza unui criteriu determinat. Aceasta răspunde la întrebarea „în ce tipuri se împarte o noțiune?” și are rolul de a organiza cunoașterea într-un mod coerent. În drept, clasificarea permite structurarea instituțiilor juridice și aplicarea corectă a normelor.

Pentru a înțelege mecanismul clasificării, trebuie pomit de la ideea de criteriu. Criteriul este proprietatea sau caracteristica în funcție de care se face împărțirea. Fără un criteriu clar, clasificarea devine arbitrară și inutilă din punct de vedere logic.

De exemplu, dacă luăm noțiunea de „vehicule”, putem alege criteriul „mod de propulsie” și obținem două clase: vehicule cu motor și vehicule fără motor. Dacă alegem criteriul „destinație”, putem avea vehicule de transport persoane și vehicule de transport marfă. Observăm că aceeași noțiune poate fi clasificată diferit, dar fiecare clasificare trebuie să respecte reguli stricte.

Pentru ca o clasificare să fie corectă, ea trebuie să respecte trei reguli fundamentale.

1. Prima regulă este **utilizarea unui criteriu unic**. Toate clasele trebuie formate pe baza aceluiași criteriu. Această regulă este necesară deoarece doar astfel clasele pot fi comparate între ele. Dacă se folosesc criterii diferite, rezultatul este incoerent și nu mai permite o organizare logică.

Un exemplu corect este: „studentii se clasifică în funcție de forma de învățământ: la zi și la distanță”. Aici criteriul este unul singur. **Un exemplu greșit este:** „studentii se clasifică în tineri, la drept și la medicină”, deoarece sunt folosite criterii diferite (vârstă și domeniu de studiu).

2. A doua regulă este **completitudinea**. Clasificarea trebuie să cuprindă toate elementele noțiunii, astfel încât orice obiect să poată fi încadrat într-o clasă. Această regulă este necesară deoarece scopul clasificării este organizarea completă a realității, nu doar parțială.

Un exemplu corect este: „zilele săptămânii sunt luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică”. **Un exemplu greșit este:** „zilele săptămânii sunt luni, marți și miercuri”, deoarece restul zilelor sunt omise.

3. A treia regulă este **excluderea reciprocă**. Clasele nu trebuie să se suprapună, adică un element nu poate aparține simultan mai multor clase. Această regulă este necesară pentru a evita ambiguitatea și confuzia.

Un exemplu corect este: „persoanele sunt minori și majori”. **Un exemplu greșit este:** „persoanele sunt elevi și minori”, deoarece un elev poate fi și minor, ceea ce duce la suprapunere.



Pentru o imagine sintetică, regulile și erorile corespunzătoare pot fi prezentate astfel:

Regulă	De ce este necesară	Exemplu corect	Exemplu greșit
1. Criteriu unic	asigură coerența clasificării	„vehicule: cu motor / fără motor”	„vehicule: rapide, electrice, mari”
2. Completitudine	include toate cazurile	„zilele: luni–duminică”	„zilele: luni–miercuri”
3. Excludere reciprocă	evită suprapunerea	„persoane: minori / majori”	„persoane: elevi / minori”

Erorile de clasificare apar atunci când aceste reguli sunt încălcate.

Amestecul de criterii apare atunci când clasele sunt formate pe baza unor criterii diferite. De exemplu, „animalele sunt domestice, sălbatice și carnivore” este o clasificare greșită, deoarece criteriile sunt diferite.

Clasificarea incompletă apare atunci când nu sunt incluse toate elementele. De exemplu, „numerele sunt pare și prime” este o clasificare incompletă.

Suprapunerea claselor apare atunci când un element poate aparține mai multor clase. De exemplu, „studenții sunt bursieri și sportivi” este greșită, deoarece un student poate fi și bursier și sportiv.

Pentru o înțelegere vizuală clară, clasificarea poate fi reprezentată sub forma unui arbore logic:

Acest arbore respectă regulile clasificării deoarece utilizează un criteriu unic (modul de propulsie), acoperă toate cazurile relevante și clasele nu se suprapun. Reprezentarea de tip arbore este frecvent utilizată deoarece permite vizualizarea relațiilor ierarhice dintre clase și subclase, facilitând înțelegerea structurii unei noțiuni.

În concluzie, clasificarea este un instrument fundamental al gândirii logice. Ea permite organizarea riguroasă a informației și constituie baza construirii sistemelor conceptuale, în special în domeniul juridic. Respectarea regulilor de clasificare este esențială pentru claritate, coerență și aplicabilitate practică.

Exerciții rezolvate (BAC / Admitere)

Exercițiul 1 (definiție)

Enunț: „Câinele este un animal.”

Cerință: Este corectă această definiție? Justificați.

Rezolvare: Nu. Este o definiție prea largă (încalcă regula adecvării): „animal” este un termen supraordonat lui „câine” și nu îl diferențiază de celelalte animale. Formulare corectă: „Câinele este un mamifer carnivor domestic din specia *Canis familiaris*.”

Exercițiul 2 (clasificare)

Enunț: Clasificarea persoanelor dintr-o universitate în: studenți și profesori.

Cerință: Este corectă această clasificare? Ce regulă respectă sau încalcă?

Rezolvare: Este incorectă — încalcă regula completitudinii. Într-o universitate mai există și alte categorii de persoane (personal administrativ, cercetători etc.), care nu se regăsesc în niciuna dintre cele două clase date.



Lecția 2 - Raport Tehnic: Arhitectura Formelor Definitorii și Structura Propozițiilor Categorice

Exemplu: Fie $S = \text{«copii»}$ și $P = \text{«elevi»}$. Propozitia A: «Toti copiii sunt elevi». Propozitia E: «Niciun copil nu este profesor». Propozitia I: «Unii elevi sunt sportivi». Propozitia O: «Unii copii nu sunt sportivi».

În analiza sistematică a structurilor logice, determinarea riguroasă a termenilor și articularea judecăților reprezintă condiția sine qua non a validității epistemice. Prezentul raport evaluează mecanismele de definire, clasificare și structurare a propozițiilor categorice, evidențiind legătura intrinsecă dintre precizia intensională și rigoarea silogistică, conform standardelor logicii clasice și matematice.

1. Operația Logică de Definire: Claritate și Rigurozitate Intensională

Definiția nu este o simplă descriere, ci operația logică de determinare a limitelor unui concept prin precizarea proprietăților sale esențiale. Din perspectivă epistemologică, definirea constituie actul de captare a "esenței" (în accepțiune aristotelică), fiind fundamentul pe care se sprijină întregul eșafodaj al demonstrației.

Structura și Modelul Boethian

Orice definiție formală respectă structura identității:

$$A =_{df} B$$

unde A este definitul (definiendum), noțiunea care face obiectul analizei, iar B este definitorul (definiens), expresia care relevă înțelesul sau extensiunea definitului. Relația de definire ($=_{df}$) stabilește un raport de identitate între extensiunea celor doi termeni.

Standardul academic pentru această operație, influențat de Boethius, este modelul prin gen proxim și diferență specifică ($A = G.p. + d.s.$). Noțiunea este subsumată genului său cel mai apropiat, din care este apoi extrasă prin nota care o diferențiază de celelalte specii ale aceluiași gen (ex: "Omul este animalul (gen) înzestrat cu rațiune (diferență)").

Regulile de Corectitudine și Erorile Logice

Pentru a asigura o corespondență biunivocă între definit și definitor, trebuie respectate cinci norme fundamentale:

1. **Regula Adecvării:** Definitorul și definitul trebuie să fie termeni echivalenți. Încălcarea acestei reguli generează trei tipuri de erori:
2. **Definiție prea largă:** Definitorul este supraordonat definitului (ex: "Văzul este facultatea de a distinge corpurile").
3. **Definiție prea îngustă:** Definitorul este subordonat definitului (ex: "Mamiferul este animalul vertebrat care naște pui vii", omițând monotremele).
4. **Definiție întretăiată (intersectată):** Definitorul și definitul se află în raport de încrucișare (ex: "Ziaristul este omul care publică în gazetă"). Eroarea rezidă în faptul că există ziaristi care nu publică în gazete (lucrează în TV/Radio) și oameni care publică în gazete fără a fi ziariști.
5. **Evitarea Circularității:** Definitorul nu trebuie să se sprijine pe definit (ex: "Agricultura este activitatea agricultorului").



6. **Caracterul Afirmativ:** Definiția trebuie să precizeze ce este obiectul. Excepția survine doar când termenul este intrinsec negativ, precum "celibat" (bărbat necăsătorit) sau "amoral".
7. **Claritatea și Precizia:** Se interzice utilizarea limbajului metaforic sau obscur (ex: "Meseria este brățară de aur" nu constituie o definiție logică, ci o figură de stil).
8. **Consistența:** Definiția nu trebuie să intre în contradicție cu restul sistemului de cunoaștere asumat.

2. Clasificarea Logică: Sistematizarea și Organizarea Cunoașterii

Clasificarea este procesul de abstractizare prin care o multitudine de obiecte sunt grupate în clase pe baza unui criteriu (fundament). Această operație transformă un domeniu eterogen într-un sistem coerent de subsumpții.

Clasificare versus Diviziune

Este imperativă distincția între clasificare, care este o operație ascendentă (de la obiecte individuale către clase/genuri, bazată pe procesul de abstractizare), și diviziune, care este descendentă (descompunerea unui gen în speciile sale componente).

Clasificare validă necesită trei elemente: domeniul (universul de discurs), clasele rezultate și criteriul. Regulile de corectitudine includ:

1. **Completitudinea:** Niciun obiect din domeniu nu trebuie să rămână în afara claselor (evitarea clasificării incomplete).
2. **Excluziunea reciprocă (Opoziția):** Pe același nivel, clasele trebuie să fie în raport de contradicție sau contrarietate (un obiect nu poate aparține simultan la două clase).
3. **Unicitatea criteriului:** Utilizarea unui singur fundament pe aceeași treaptă a clasificării. Violarea acestei reguli duce la "cross-classification" (încrucișare), distrugând identitatea logică a sistemului.

Omogenitatea: Asemănările dintre elementele aceleiași clase trebuie să fie mai relevante decât diferențele.

Distingem între clasificarea naturală, bazată pe caractere esențiale (ex: Tabelul lui Mendeleev, unde criteriul este numărul atomic), și clasificarea artificială/pragmatică, orientată spre utilitate (ex: ordonarea alfabetică a elevilor în catalog).

3. Analiza Propozițiilor Categorice: Structură și Reprezentare Grafică

Propoziția categorică este unitatea logică minimală ce exprimă un raport între doi termeni, fără condiționări externe. Rigoarea sa derivă din distincția clară între forma lingvistică și raportul logic subiacent.

Structura formală este definită de patru elemente: Cuantor (Universal/Particular/Singular), Subiect logic (S), Copulă (afirmativă/negativă) și Predicat logic (P). Din combinarea calității (afirmativă/negativă) și a cantității (universală/particulară) rezultă matricea celor patru tipuri fundamentale:

Tip	Simbol	Formulă	Citire Standard	Calitate/Cantitate
Universală Afirmativă	A	SaP	"Toți S sunt P"	Afirmativă Universală
Universală Negativă	E	SeP	"Niciun S nu este P"	Negativă Universală
Particulară Afirmativă	I	SiP	"Unii S sunt P"	Afirmativă Particulară



Particulară Negativă	O	SoP	"Unii S nu sunt P"	Negativă Particulară
---------------------------------	---	-----	-----------------------	-------------------------

Logica tradițională include și propoziții complexe precum cele exclusive ("Numai S este P") sau exceptive ("Numai unii S sunt P"), care necesită o traducere formală atentă pentru a păstra valoarea de adevăr în raționamente.

Formulare în limbaj natural	Formă logică	Observație de examen
Numai S sunt P	PaS	P distribuit
Doar S sunt P	PaS	Capcană frecventă
Toți P sunt S	PaS	Echivalent logic
Nimeni în afară de S nu este P	Pe¬S	Exceptivă
Toți, în afară de S, nu sunt P	Pe¬S	Negare colectivă

- Propoziții exclusive: Formulele care încep cu „Numai” sau „Doar”.
 - Regula: „Numai S sunt P” se traduce prin PaS (Toți P sunt S).
 - Regula: „Numai S nu sunt P” se traduce prin PeS (Niciun P nu este S).
- Propoziții exceptive: „Numai unii S sunt P” sau „Toți, cu excepția lui S, sunt P”.
 - Regula: Acestea afirmă simultan o particulară și negația ei (Ex: „Numai unii S sunt P” → SiP și SoP sunt ambele vizate).
 - Regula: „Toți în afară de S sunt P” se traduce prin SeP.

Reprezentarea Grafică: Metodele Euler și Venn

Pentru vizualizarea raporturilor de extensiune între S și P, utilizăm:

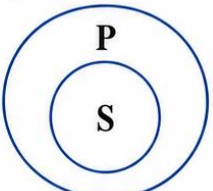
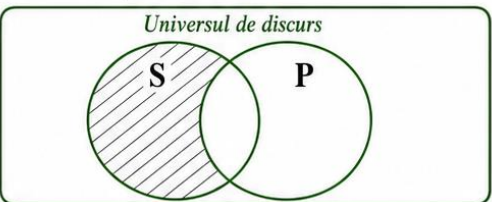
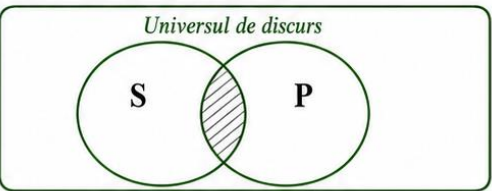
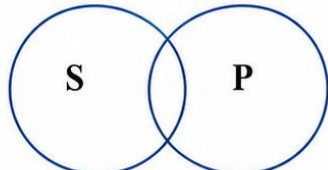
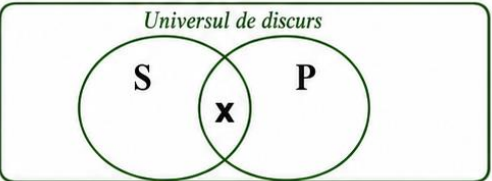
Metoda Euler: Folosește cercuri pentru a reprezenta sferele termenilor. În SaP, sfera S este inclusă în P; în SeP, S și P sunt separate; în SiP, sferele se intersectează.

Metoda Venn: Utilizează două cercuri intersectate sub un univers de discurs. Regiunile sunt hașurate dacă sunt vide (fără elemente) sau marcate cu "x" dacă conțin cel puțin un element. Pentru SaP, se hașurează porțiunea din S care este în afara lui P. Pentru SeP, se hașurează intersecția S-P.



Reprezentarea Grafică: Metodele Euler și Venn

Vizualizarea raporturilor de extensiune între termenii S și P

Metoda Euler Folosește cercuri pentru a reprezenta sferele termenilor.	Metoda Venn Folosește două cercuri intersectate într-un univers de discurs.
1 SaP – Toți S sunt P  S este inclus în P	1 SaP – Toți S sunt P  Se hașurează partea din S care este în afara lui P
2 SeP – Niciun S nu este P  S și P sunt separate	2 SeP – Niciun S nu este P  Se hașurează intersecția S-P
3 SiP – Unii S sunt P  S și P se intersectează parțial	3 SiP – Unii S sunt P  Se marchează cu x existența a cel puțin unui element comun
Legendă: hașurat = regiune vidă; x = există cel puțin un element	

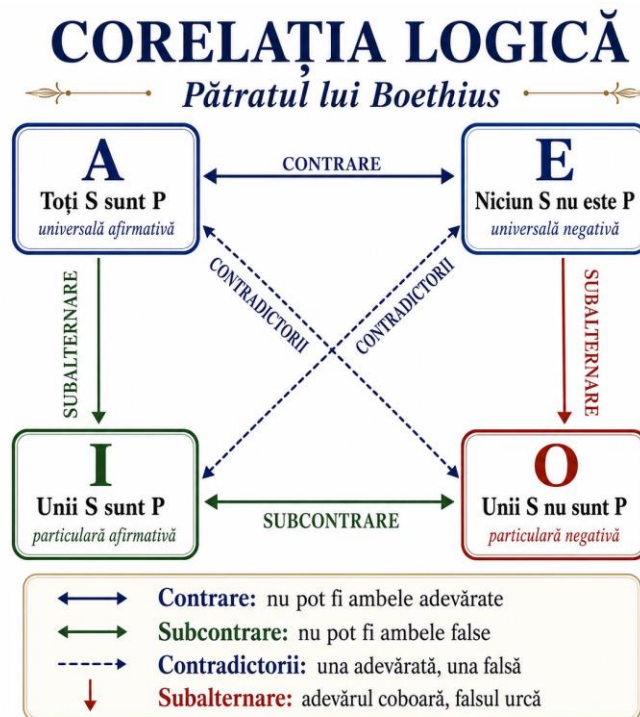
4. Sinteză: Corelația Logică și Pătratul lui Boethius

Integritatea oricărui sistem argumentativ depinde de interdependența dintre termeni și propoziții. O eroare în definirea intensiunii unui termen (eroare de definiție) alterează automat extensiunea acestuia, ceea ce compromite valoarea de adevăr (valoare aletică) a propozițiilor în care termenul este utilizat.

Puncte Critice de Control: Pătratul Logic

Relațiile dintre cele patru tipuri de propoziții (A, E, I, O) sunt sintetizate în Pătratul lui Boethius (Pătratul Opoziției), care stabilește reguli stricte de deducție a valorii de adevăr:

- **Contradicție (A-O, E-I)**: Nu pot fi nici ambele adevărate, nici ambele false.
- **Contrarietate (A-E)**: Nu pot fi ambele adevărate, dar pot fi ambele false.
- **Subcontrarietate (I-O)**: Nu pot fi ambele false, dar pot fi ambele adevărate.
- **Subalternare (A-I, E-O)**: Adevărul universalei implică adevărul particularei; falsitatea particularei implică falsitatea universalei.



Validitatea sistemelor logice contemporane rămâne ancorată în rigoarea acestor forme definitorii. Stăpânirea operațiilor de definire (pentru fixarea intensiunii) și de clasificare (pentru organizarea extensiunii) asigură coerența propozițiilor categorice, care servesc drept fundament pentru silogismele complexe. Rigoarea formei nu este un simplu exercițiu academic, ci singura garanție împotriva erorilor de raționament și a ambiguității cognitive.

Distribuirea termenilor reprezintă proprietatea unui termen dintr-o propoziție categorică de a se referi la întreaga clasă pe care o desemnează sau doar la o parte a acesteia. Această noțiune este esențială în analiza logică, deoarece permite verificarea corectitudinii silogismelor.

Un termen este distribuit atunci când se referă la toți membrii clasei sale și nedistribuit atunci când se referă doar la o parte dintre aceștia. Înțelegerea distribuției răspunde la întrebarea „despre câți membri ai clasei se afirmă sau se neagă ceva?”.

Distribuirea termenilor se analizează în funcție de tipul propoziției categorice. Există patru tipuri fundamentale de propoziții: A, E, I și O.

- **Tipul A este propoziția universal afirmativă:** „Toți S sunt P”. În acest caz, termenul S este distribuit, deoarece se referă la toți membrii clasei S, iar termenul P este nedistribuit, deoarece nu se afirmă că toți P sunt S.



- **Tipul E este propoziția universal negativă:** „Niciun S nu este P”. În acest caz, atât termenul S, cât și termenul P sunt distribuiți, deoarece se face o afirmație despre toate elementele ambelor clase.
- **Tipul I este propoziția particular afirmativă:** „Unii S sunt P”. În acest caz, nici S, nici P nu sunt distribuiți, deoarece se face referire doar la o parte a clasei.
- **Tipul O este propoziția particular negativă:** „Unii S nu sunt P”. În acest caz, S este nedistribuit, iar P este distribuit, deoarece se afirmă că întreaga clasă P nu include acei S menționați.

Pentru o sinteză clară, distribuirea termenilor poate fi prezentată astfel:

Tip propoziție	Formă logică	Distribuția lui S	Distribuția lui P
A	Toți S sunt P	distribuit	nedistribuit
E	Niciun S nu este P	distribuit	distribuit
I	Unii S sunt P	nedistribuit	nedistribuit
O	Unii S nu sunt P	nedistribuit	distribuit

Această structură trebuie memorată, deoarece este baza verificării silogismelor. Importanța distribuției termenilor apare în regulile silogismului. Una dintre regulile fundamentale afirmă că un termen nu poate fi distribuit în concluzie dacă nu a fost distribuit în premisă. Această regulă este necesară deoarece altfel concluzia ar extinde nejustificat sfera termenului.

De exemplu:

Premisă majoră: Toți juriștii sunt absolvenți de drept.

Premisă minoră: Unii studenți sunt juriști.

Concluzie: Unii studenți sunt absolvenți de drept.

În acest caz, termenii sunt corect utilizați, iar distribuția este respectată.

Un exemplu greșit:

Premisă majoră: Toți juriștii sunt absolvenți de drept.

Premisă minoră: Unii studenți sunt absolvenți de drept.

Concluzie: Toți studenții sunt juriști.

Aici apare o eroare deoarece termenul „studenți” devine distribuit în concluzie, fără a fi fost distribuit în premise.

Un alt principiu important este că termenul mediu trebuie să fie distribuit cel puțin o dată în premise. Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu se poate realiza legătura logică între termenii extremi.

Exemplu corect:

Toți avocații sunt juriști.

Toți judecătorii sunt juriști.

Nu rezultă nicio concluzie validă, deoarece termenul mediu „juriști” nu este distribuit.

Exemplu corect de silogism valid:

Toți avocații sunt juriști.

Unii juriști sunt judecători.

Nu rezultă o concluzie universală, tocmai din cauza distribuției.



În concluzie, distribuirea termenilor este un instrument fundamental pentru analiza silogismelor. Ea permite verificarea corectitudinii inferențelor și identificarea erorilor logice. Stăpânirea tabelului A/E/I/O și a regulilor asociate este esențială pentru rezolvarea exercițiilor de admitere la drept.

Exercițiul 1 (Pătratul lui Boethius)

Enunț: Se știe că propoziția „Toți studenții de la Drept sunt organizați” (SaP) este adevărată.

Cerință: Ce valoare de adevăr au propozițiile SeP, SiP și SoP?

Rezolvare: SaP = 1 (dat) $\rightarrow$ SeP = 0 (contrarietate: nu pot fi ambele adevărate) $\rightarrow$ SiP = 1 (subalternare: adevărul universalei se transmite particularei) $\rightarrow$ SoP = 0 (contradicție cu SaP: dacă SaP e adevărată, SoP trebuie să fie falsă).

Exercițiul 2 (propoziție exclusivă)

Enunț: „Numai avocații pot pleda în fața instanței.”

Cerință: Formalizați propoziția (identificați S și P, apoi scrieți fracția corectă).

Rezolvare: S = avocați, P = cei ce pot pleda. „Numai S sunt P” se traduce prin PaS, deci: „Toți cei ce pot pleda sunt avocați” (PaS). Capcană frecventă: nu se traduce prin SaP.

Lecția 3.1. - Raport Tehnic: Mecanica Deducției Logice și Analiza Silogistică

1. Fundamentele Deducției: De la Premise la Certitudine

În arhitectura gândirii analitice, deducția reprezintă procesul logic fundamental prin care o concluzie este derivată cu necesitate absolută din premisele stabilite anterior. Validitatea formală constituie pilonul central al acestui mecanism: dacă premisele sunt adevărate și structura argumentului respectă legile logice, adevărul concluziei este garantat. Acest caracter apodictic transformă deducția într-un instrument strategic pentru demonstrațiile care vizează certitudinea, nu doar probabilitatea.



Exemplu: Silogismul model al cursului: «Toti copiii sunt elevi (MaP) / Unii elevi sunt sportivi (SiM) // Unii copii sunt sportivi (SiP)». $S = \text{copii}$, $P = \text{sportivi}$, $M = \text{elevi}$.

Analiza Tipologiei Raționamentelor

Conform rigorilor epistemologice, raționamentele se clasifică în funcție de direcția inferenței și gradul de generalitate:

1. **Raționamente Deductive:** Concluzia posedă un grad de generalitate care nu depășește niciodată gradul de generalitate al premiselor. Certitudinea este maximă, deoarece concluzia este deja conținută implicit în suportul premiselor.
2. **Raționamente Inductive (Nededutive):** Concluzia este mai generală decât premisele, având un caracter probabil; aici, concluzia „spune mai mult” decât datele inițiale.

Pentru ca un ansamblu de propoziții să constituie un raționament, acesta trebuie să satisfacă patru condiții simultane:

1. **Datele premiselor:** Existența unor propoziții inițiale (puncte de plecare).
2. **Derivarea concluziei:** Emergența unei propoziții noi din datele existente.
3. **Temeiul (Suportul) premiselor:** Premisele trebuie să constituie un temei suficient (în cazul deducției) sau un temei necesar (în cazul inducției) pentru derivarea concluziei.
4. **Necesitatea concluziei:** Concluzia trebuie să rezulte cu rigoare din premisele date.

Acest inferențialism atinge prima sa expresie formală în relațiile dintre propozițiile categorice, structurate în Pătratul Logic.

2. Pătratul Logic al lui Boethius: Matricea Raporturilor Logice

Pătratul Logic servește drept instrument algoritmic pentru vizualizarea raporturilor de opoziție între cele patru tipuri de propoziții categorice: A (SaP), E (SeP), I (SiP) și O (SoP). Importanța sa rezidă în capacitatea de a determina valorile de adevăr ale propozițiilor opuse plecând de la o singură variabilă cunoscută.

Analiza Raporturilor de Opoziție

1. **Contradicție (SaP-SoP, SeP-SiP):** Propozițiile nu pot fi simultan nici adevărate, nici false. $(SaP = 1) \rightarrow (SoP = 0)$; $(SaP = 0) \rightarrow (SoP = 1)$.
2. **Contrarietate (SaP-SeP):** Propozițiile nu pot fi simultan adevărate, dar pot fi simultan false. Dacă una este adevărată, cealaltă este falsă. Dacă una este falsă, valoarea celeilalte este nedeterminată (?).
3. **Subcontrarietate (SiP-SoP):** Propozițiile nu pot fi simultan false, dar pot fi simultan adevărate. Dacă una este falsă, cealaltă este obligatoriu adevărată. Dacă una este adevărată, cealaltă este nedeterminată (?).
4. **Subalternare (SaP-SiP, SeP-SoP):** Adevărul se transmite de la universală la particulară ($SaP = 1 \rightarrow SiP = 1$), iar falsitatea de la particulară la universală ($SiP = 0 \rightarrow SaP = 0$). Invers, valorile rămân sub semnul întrebării (?).

Sinteza Corelațiilor de Adevăr

Conform sursei (Cap. 2.3.4), valorile de adevăr (1 = adevărat, 0 = fals, ? = nedeterminat) se deduc astfel:

Dacă SaP = 1: SeP = 0, SiP = 1, SoP = 0.

Dacă SaP = 0: SeP = ?, SiP = ?, SoP = 1.

Dacă SeP = 1: SaP = 0, SiP = 0, SoP = 1.

Dacă SeP = 0: SaP = ?, SiP = 1, SoP = ?.

Aceste raporturi fundamentează inferențele imediate, unde rigoarea formală este menținută prin legile distribuirii.

3. Operații Logice: Conversiunea, Obversiunea și Distribuirea Termenilor

Inferențele imediate reprezintă tranziția logică de la o singură premisă la o concluzie. Validitatea acestora este guvernată de Legea Distribuiri Termenilor: un termen poate apărea distribuit în concluzie numai dacă a fost distribuit și în premisă.

Statutul Distribuiri Termenilor

Un termen este distribuit (+) când este considerat în întreaga sa extensiune și nedistribuit (-) când este vizat doar parțial:

A (SaP): S(+), P(-)

E (SeP): S(+), P(+)

I (SiP): S(-), P(-)

O (SoP): S(-), P(+)

Conversiunea ($S-P \rightarrow P-S$)

Operația prin care se inversează rolurile termenilor.

Conversiunea Simplă: Valabilă pentru E și I, păstrează cantitatea propoziției.

$SeP \rightarrow PeS$

$SiP \rightarrow PiS$

Conversiunea prin Accident (c.p.a.): Valabilă pentru A, implică restrângerea extensiunii de la universală la particulară.

$SaP \rightarrow PiS$

Notă: Propoziția O (SoP) nu se poate converti valid.

Obversiunea ($S-P \rightarrow S-P'$)

Această operație conservă valoarea de adevăr prin modificarea calității copulei și negarea predicatului (Sursa 3.2.3):

$SaP \rightarrow SeP'$ (Toți S sunt P $\rightarrow$ Niciun S nu este non-P)

$SeP \rightarrow SaP'$ (Niciun S nu este P $\rightarrow$ Toți S sunt non-P)

$SiP \rightarrow SoP'$ (Unii S sunt P $\rightarrow$ Unii S nu sunt non-P)

$SoP \rightarrow SiP'$ (Unii S nu sunt P $\rightarrow$ Unii S sunt non-P)

Silogismul: Arhitectura Raționamentului Mediat

Silogismul este un raționament deductiv mediat prin care se stabilește o concluzie necesară între doi termeni (S și P) cu ajutorul unui al treilea termen, numit termen mediu (M).

Caracteristica esențială a silogismului este că termenul mediu nu apare în concluzie, având rol exclusiv de legătură între premise.

Structura generală:

Premisa majoră – conține termenul major (P) și termenul mediu (M)

Premisa minoră – conține termenul minor (S) și termenul mediu (M)

Concluzia – leagă termenul minor (S) de termenul major (P)

Termenii silogismului – codificare standard

Pentru redactarea corectă (BAC / admitere), se folosesc coduri fixe:



S – termen minor (subiectul concluziei)
P – termen major (predicatul concluziei)
M – termen mediu (dispare în concluzie)

Exemplu:

Concluzia: „Toți S sunt P”

Premise: una conține P–M, cealaltă S–M

Codul propozițiilor (litere mici)

Tipul propoziției este indicat printr-o literă mică:

a – universal afirmativ
„Toți ... sunt ...”
e – universal negativ
„Niciun ... nu este ...”
i – particular afirmativ
„Unii ... sunt ...”
o – particular negativ
„Unii ... nu sunt ...”

Fracțiile silogistice (OBLIGATORIU)

Fracțiile reprezintă forma exactă a premiselor, așa cum este punctată în barem.

Exemple fundamentale:

MaP = „Toți M sunt P” MeP = „Niciun M nu este P” MiP = „Unii M sunt P” MoP = „Unii M nu sunt P”	PaM = „Toți P sunt M” PeM = „Niciun P nu este M”	SaM = „Toți S sunt M” SeM = „Niciun S nu este M” SiM = „Unii S sunt M” SoM = „Unii S nu sunt M”
--	---	--

Regulă de examen (Elevul trebuie să poată traduce instant orice propoziție din limbaj natural într-o fracție):.

- *Figurile silogistice*
- *Figura este determinată de poziția termenului mediu (M) în premise.*
- *Legile generale ale silogismului*
- *Un silogism este valid doar dacă respectă simultan următoarele reguli:*
- *Termenul mediu trebuie să fie distribuit în cel puțin o premisă*
- *Din două premise negative nu rezultă concluzie*
- *Din două premise particulare nu rezultă concluzie*
- *Dacă o premisă este negativă, concluzia este negativă*
- *Dacă o premisă este particulară, concluzia este particulară*
- *Un termen distribuit în concluzie trebuie să fie distribuit și în premisă*
- *Distribuirea termenilor (schemă de memorie)*
 - *A (SaP) → S distribuit, P nedistribuit*
 - *E (SeP) → S distribuit, P distribuit*
 - *I (SiP) → S nedistribuit, P nedistribuit*
 - *(SoP) → S nedistribuit, P distribuit*

Tabel – Reducerea silogismelor



Figura	Procedeu folosit	Scop
Figura I	Nu se reduce. Este chiar tinta reducerii.	
Figura II	Conversiunea premisei	Obținere formă Figura I
Figura III	Conversiune + obversiune	Eliminarea termenului mediu
Figura IV	Conversiune + contrapozitie	Transformare în mod perfect

Model de analiză completă (BAC)

Silogism dat	Identificare	Formalizare
Toți judecătorii sunt juriști. Niciun medic nu este judecător. ⇒	S = medici P = juriști M = judecători ⇒	MaP SeM Figura: II Mod: AEE–2

Justificare standard (BAREM):

„Termenul mediu este distribuit în premisa minoră. Termenul major este distribuit în concluzie și este distribuit în premisa majoră. Silogismul respectă legile distribuirii termenilor și este valid.”

4. Verificarea Validității: Metoda Diagramelor Venn

Metoda Venn reprezintă un algoritm de decizie bazat pe reprezentarea grafică a extensiunii termenilor prin trei cercuri intersectate (S, P, M).

Pentru testarea validității, se utilizează următoarele convenții :

- **Universalele (A, E):** Se reprezintă prin hașurarea regiunii vide.
Formula: $SP=0$ (intersecția este vidă).
- **Particularele (I, O):** Se reprezintă prin plasarea unui „x” în regiunea ne-vidă.
Formula: $SP - 0$ (existența a cel puțin unui element).
- **Regula de Prioritate:** În procesul de reprezentare, dacă silogismul conține o premisă universală și una particulară, premisă universală trebuie reprezentată obligatoriu prima. Hașurarea zonelor vide oferă contextul necesar pentru plasarea corectă a simbolului „x”.
- **Regula de Decizie:** Silogismul este declarat valid dacă și numai dacă, după reprezentarea grafică a ambelor premise, concluzia se regăsește citibilă pe diagramă, fără a fi necesară nicio intervenție suplimentară.

LEGILE SILOGISMULUI

Silogismul reprezintă forma fundamentală de raționament deductiv, prin care, din două premise, se obține o concluzie necesară. Pentru ca un silogism să fie valid, el trebuie să respecte un set de reguli logice stricte, denumite legile silogismului. Aceste legi nu sunt convenționale, ci derivă din necesitatea asigurării unei inferențe corecte.

Structura unui silogism include trei termeni: termenul major (P), termenul minor (S) și termenul mediu (M). Concluzia leagă termenul minor de termenul major, iar termenul mediu apare doar în premise și realizează conexiunea logică.

Pentru validitatea unui silogism, trebuie respectate următoarele legi:

Prima lege: Silogismul trebuie să conțină exact trei termeni (S, P, M).

Această regulă este necesară deoarece introducerea unui al patrulea termen rupe legătura logică.

Exemplu valid:

Toți avocații sunt juriști. Toți juriștii sunt absolvenți de drept.
Concluzie: Toți avocații sunt absolvenți de drept.

Exemplu invalid:

Toți avocații sunt juriști. Toți judecătorii sunt magistrați.
Concluzie: Toți avocații sunt magistrați.

Aici apar mai mult de trei termeni, deci nu există legătură logică.

A doua lege: Termenul mediu trebuie să fie distribuit cel puțin o dată.

Această regulă este necesară deoarece termenul mediu trebuie să lege efectiv cei doi termeni extremi.

Exemplu valid:

Toți avocații sunt juriști. Unii juriști sunt judecători.
--

Exemplu invalid:

Toți avocații sunt juriști. Toți judecătorii sunt juriști.

A treia lege: Niciun termen nu poate fi distribuit în concluzie dacă nu a fost distribuit în premise.

Această regulă previne extinderea nejustificată a concluziei.

Exemplu valid:

Toți juriștii sunt absolvenți de drept. Unii studenți sunt absolvenți de drept.
Concluzie: Toți studenții sunt juriști. Termenul „studenți” devine distribuit fără justificare.

Exemplu invalid:

Toți juriștii sunt absolvenți de drept. Unii studenți sunt juriști.
Concluzie: Unii studenți sunt absolvenți de drept.

A patra lege: Din două premise negative nu rezultă nicio concluzie.

Această regulă este necesară deoarece nu există punct de legătură pozitiv.

Exemplu invalid:

Niciun avocat nu este medic. Niciun medic nu este inginer.
Nu se poate trage o concluzie validă.

A cincea lege: Dacă una dintre premise este negativă, concluzia trebuie să fie negativă.
Această regulă asigură coerența semnului logic.

Exemplu valid:	Exemplu invalid:
Toți avocații sunt juriști. Unii studenți nu sunt juriști.	Toți avocații sunt juriști. Unii studenți nu sunt juriști.
Concluzie: Unii studenți nu sunt avocați.	Concluzie: Unii studenți sunt avocați.

A șasea lege: Din două premise particulare nu rezultă concluzie.
Această regulă este necesară deoarece nu există suficientă informație pentru generalizare.

Exemplu invalid:
Unii studenți sunt angajați. Unii angajați sunt juriști.
Nu rezultă concluzie validă.

A șaptea lege: Dacă o premisă este particulară, concluzia trebuie să fie particulară.
Această regulă previne generalizările nejustificate.

Exemplu valid:	Exemplu invalid:
Unii studenți sunt juriști. Toți juriștii sunt absolvenți de drept.	Unii studenți sunt juriști. Toți juriștii sunt absolvenți de drept.
Concluzie: Toți studenții sunt absolvenți de drept.	Concluzie: Unii studenți sunt absolvenți de drept.

Pentru sinteză, legile pot fi prezentate astfel:

Lege	De ce este necesară	Exemplu valid	Exemplu invalid
<i>3 termeni</i>	asigură structură logică	avocați–juriști–drept	termeni diferiți fără legătură
<i>Termen mediu distribuit</i>	realizează legătura	M distribuit în premisă	M nedistribuit
<i>Fără distribuire nouă</i>	evită extinderea	concluzie limitată	concluzie generalizată
<i>Fără 2 negative</i>	necesar punct comun	premisă pozitivă prezentă	două premise negative
<i>Semn corect</i>	coerență logică	concluzie negativă	concluzie afirmativă greșită
Fără 2 particulare	insuficient pentru concluzie	premisă universală	două particulare
Particular → particular	evită generalizare	concluzie limitată	concluzie universală

În concluzie, legile silogismului reprezintă criteriul fundamental de validitate al raționamentului deductiv. Respectarea lor permite construirea unor inferențe corecte, iar încălcarea lor conduce la erori logice frecvente în testele de admitere

Lectia 3.2. Contrapozitiunea

Contrapozitiunea este a treia operatie logica de inferenta imediata, alaturi de conversiune si obversiune. La examenul de bacalaureat apare cel mai frecvent in combinatie cu celelalte doua, cerind construirea unui lant de operatii — de exemplu: conversa obversei, obversa conversei supraalternei.

1. Definitie si Structura

Contrapozitiunea este operatia prin care se inverseaza termenii subiect si predicat si se neaga ambii termeni, producand o propozitie echivalenta logic cu propozitia initiala.

Schema generala: $S-P \rightarrow (\text{contrapozitiva}) \rightarrow \text{non-P} - \text{non-S}$

Contrapozitiunea combina obversiunea (negarea predicatului + schimbarea calitatii copulei) cu conversiunea (inversarea termenilor S si P). Ordinea standard: mai intai obversiunea, apoi conversiunea.

2. Contrapozitiunea pe cele 4 Tipuri de Propozitii

Regula esentiala de examen: contrapozitiunea = obversiunea urmata de conversiunea obversei.

Tip	Propozitia initiala	Pas 1: Obversa	Pas 2: Conversa obversei (Contrapozitiva)
A (SaP)	Toti S sunt P	Niciun S nu este non-P (SeP')	Niciun non-P nu este S (P'eS) — conversiune simpla
E (SeP)	Niciun S nu este P	Toti S sunt non-P (SaP')	Unii non-P sunt S (P'iS) — conversiune prin accident
I (SiP)	Unii S sunt P	Unii S nu sunt non-P (SoP')	IMPOSIBIL: SoP nu se converteste valid X
O (SoP)	Unii S nu sunt P	Unii S sunt non-P (SiP')	Unii non-P sunt S (P'iS) — conversiune simpla

Atentie de examen

Contrapozitiva propozitiei I (SiP) NU exista, deoarece obversa ei este SoP, iar SoP nu se poate converti valid. Daca vi se cere contrapozitiva unei propozitii particulare afirmative, raspunsul este ca operatia nu este aplicabila valid.

3. Tabel Complet al Contrapozitivelor

Initiala	Formula	Contrapozitiva	Formula	Echivalenta?
SaP	Toti S sunt P	Niciun non-P nu este S	P'eS	DA
SeP	Niciun S nu este P	Unii non-P sunt S	P'iS	DA
SiP	Unii S sunt P	Nu exista contrapozitiva valida	—	—
SoP	Unii S nu sunt P	Unii non-P sunt S	P'iS	DA

4. Operatii Combinate — Tiparul de la BAC

La BAC, cerinta C a Subiectului al II-lea cere construirea de propozitii prin combinarea mai multor operatii. Citesti cerinta de la dreapta spre stanga: ultima operatie mentionata se aplica prima.

4.1 Conversa obversei (= Contrapozitiva directa)

Procedura: (1) aplici obversiunea; (2) aplici conversiunea asupra rezultatului.

Exemplu SaP: $SaP \rightarrow obv \rightarrow SeP' \rightarrow conv \text{ simpla} \rightarrow P'eS$

In limbaj natural: Toti S sunt P $\rightarrow$ Niciun S nu este non-P $\rightarrow$ Niciun non-P nu este S

4.2 Obversa conversei

Procedura: (1) aplici conversiunea; (2) aplici obversiunea asupra rezultatului.

Exemplu SaP: $SaP \rightarrow conv \text{ c.p.a.} \rightarrow PiS \rightarrow obv \rightarrow PoS'$

In limbaj natural: Toti S sunt P $\rightarrow$ Unii P sunt S $\rightarrow$ Unii P nu sunt non-S

4.3 Obversa conversei supraalternei

Procedura: (1) obtii supraalterna ($I \rightarrow A$ sau $O \rightarrow E$); (2) aplici conversiunea; (3) aplici obversiunea.

Exemplu SiP: $SiP \rightarrow supr \rightarrow SaP \rightarrow conv \text{ c.p.a.} \rightarrow PiS \rightarrow obv \rightarrow PoS'$

4.4 Conversa obversei contrareii

Procedura: (1) obtii contrara ($A \leftrightarrow E$); (2) aplici obversiunea; (3) aplici conversiunea.

Exemplu SaP: $SaP \rightarrow contr \rightarrow SeP \rightarrow obv \rightarrow SaP' \rightarrow conv \text{ c.p.a.} \rightarrow P'iS$

4.5 Conversa obversei subcontrariei

Procedura: (1) obtii subcontrara ($I \leftrightarrow O$); (2) aplici obversiunea; (3) aplici conversiunea.

Exemplu SiP: $SiP \rightarrow subcontr \rightarrow SoP \rightarrow obv \rightarrow SiP' \rightarrow conv \text{ simpla} \rightarrow P'iS$

Regula de memorie — citesti invers

Conversa obversei lui X = intai faci obversa lui X, apoi conversa rezultatului.

Obversa conversei lui X = intai faci conversa lui X, apoi obversa rezultatului.

Ultima operatie mentionata = prima aplicata.

5. Algoritm de Lucru la Examen

- $\rightarrow$ Identifici tipul propozitiei initiale (A/E/I/O) si termenii S, P.
- $\rightarrow$ Citesti cerinta de la dreapta spre stanga — ultima operatie = prima aplicata.
- $\rightarrow$ Aplici operatiile in ordine, scriind fiecare pas intermediar.
- $\rightarrow$ Verifici legea distribuirii la fiecare pas.
- $\rightarrow$ Scrii rezultatul in limbaj formal si in limbaj natural.

6. Exerciitiu Model (tip BAC)

Propozitie: Toti filosoffii sunt ganditori critici. (SaP)

Cerinta: Construiti obversa conversei contrareii propozitiei date.

Pas 1 — Contrara lui SaP: SeP = Niciun filosof nu este ganditor critic

Pas 2 — Conversa lui SeP (simpla): PeS = Niciun ganditor critic nu este filosof

Pas 3 — Obversa lui PeS: PaS' = Toti ganditorii critici sunt non-filosofi



Rezultat: PaS' = Toti ganditorii critici sunt non-filosofi

eae-1	MeP / SaM // SeP	Niciun M nu este P	Toti S sunt M	Niciun S nu este P
aii-1	MaP / SiM // SiP	Toti M sunt P	Unii S sunt M	Unii S sunt P
eio-1	MeP / SiM // SoP	Niciun M nu este P	Unii S sunt M	Unii S nu sunt P

Cele 4 fracții generice ale figurilor silogistice

Figura	Schema generică	Poziția lui M
Figura I	M-P / S-M	subiect în premisa majoră, predicat în premisa minoră
Figura II	P-M / S-M	predicat în ambele premise
Figura III	M-P / M-S	subiect în ambele premise
Figura IV	P-M / M-S	predicat în premisa majoră, subiect în premisa minoră

* Concluzia e mereu S-P, indiferent de figură — doar poziția lui M în premise se schimbă

Cum se citește un cod de mod silogistic (ex: eao-3)

Codul are mereu forma: [literă premisă majoră][literă premisă minoră][literă concluzie] - [cifră figură]. Cele 3 litere spun tipul celor 3 propoziții (a/e/i/o), iar cifra spune figura (poziția lui M).

Poziție în cod

Ce reprezintă

Litera 1	Tipul premisei majore (cea cu P și M)
Litera 2	Tipul premisei minore (cea cu S și M)
Litera 3	Tipul concluziei (cea cu S și P)
Cifra	Figura — vezi tabelul de mai sus cu poziția lui M în fiecare figură

Exemplu real (tip cerință BAC): „Niciun notar nu este judecător. Toți notarii sunt juriști. Prin urmare, unii juriști nu sunt judecători.” Cerință: scrieți modul silogistic (codul) corespunzător.

Pas	Ce fac	Rezultat
1. Identific M, P, S	M = termenul comun ambelor premise. P = predicatul concluziei. S = subiectul concluziei.	M = notari P = judecători S = juriști
2. Tipul premisei majore	„Niciun notar nu este judecător” = universal negativă, deci MeP	litera e
3. Tipul premisei minore	„Toți notarii sunt juriști” = universal afirmativă, deci MaS	litera a
4. Tipul concluziei	„Unii juriști nu sunt judecători” = particular negativă, deci SoP	litera o
5. Figura (poziția lui M)	M (notari) este subiect în AMBELE premise → Figura III	cifra 3
6. Codul final	Pun literele în ordine (majoră-minoră-concluzie) + cifra figurii	e + a + o - 3 = eao-3

Trucul de reținut: literele 1-2-3 citite ca atare (majoră-minoră-concluzie) sunt fixe pentru orice figură — doar poziția lui M în premise (deci și forma exactă a fracției) se schimbă în funcție de cifră. Restul modurilor sunt deja descifrate complet, exact în același fel, în tabelele de mai jos.

Figura I — M subiect în premisa majoră, predicat în premisa minoră

Mod	Schema formală	Premisa majoră	Premisa minoră	Concluzia
aaa-1	MaP / SaM // SaP	Toți M sunt P	Toți S sunt M	Toți S sunt P
eae-1	MeP / SaM // SeP	Niciun M nu este P	Toți S sunt M	Niciun S nu este P
aai-1	MaP / SiM // SiP	Toți M sunt P	Unii S sunt M	Unii S sunt P
eio-1	MeP / SiM // SoP	Niciun M nu este P	Unii S sunt M	Unii S nu sunt P

Figura II — M predicat în ambele premise

Mod	Schema formală	Premisa majoră	Premisa minoră	Concluzia
eae-2	PeM / SaM // SeP	Niciun P nu este M	Toți S sunt M	Niciun S nu este P
aee-2	PaM / SeM // SeP	Toți P sunt M	Niciun S nu este M	Niciun S nu este P
eio-2	PeM / SiM // SoP	Niciun P nu este M	Unii S sunt M	Unii S nu sunt P
aoo-2	PaM / SoM // SoP	Toți P sunt M	Unii S nu sunt M	Unii S nu sunt P

Figura III — M subiect în ambele premise

Mod	Schema formală	Premisa majoră	Premisa minoră	Concluzia
aai-3	MaP / MaS // SiP	Toți M sunt P	Toți M sunt S	Unii S sunt P
iai-3	MiP / MaS // SiP	Unii M sunt P	Toți M sunt S	Unii S sunt P
aai-3	MaP / MiS // SiP	Toți M sunt P	Unii M sunt S	Unii S sunt P
eao-3	MeP / MaS // SoP	Niciun M nu este P	Toți M sunt S	Unii S nu sunt P
oao-3	MoP / MaS // SoP	Unii M nu sunt P	Toți M sunt S	Unii S nu sunt P
eio-3	MeP / MiS // SoP	Niciun M nu este P	Unii M sunt S	Unii S nu sunt P

Figura IV — M predicat în majora, subiect în minora

Mod	Schema formală	Premisa majoră	Premisa minoră	Concluzia
aai-4	PaM / MaS // SiP	Toți P sunt M	Toți M sunt S	Unii S sunt P
aee-4	PaM / MeS // SeP	Toți P sunt M	Niciun M nu este S	Niciun S nu este P
iai-4	PiM / MaS // SiP	Unii P sunt M	Toți M sunt S	Unii S sunt P



eao-4	PeM / MaS // SoP	Niciun P nu este M	Toti M sunt S	Unii S nu sunt P
eio-4	PeM / MiS // SoP	Niciun P nu este M	Unii M sunt S	Unii S nu sunt P
iae-4	PiM / MeS // SeP	Unii P sunt M	Niciun M nu este S	Niciun S nu este P

7. Modurile Nevalide Frecvente — Capcanele BAC

Mod nevalid	Figura	Legea incalcata
aaa-3	III	Termenul major P apare distribuit in concluzie (SaP distribuie S, nu P), dar nedistribuit in premisa majora (MaP)
oao-2	II	Termenul mediu M nedistribuit in nicio premisa (MoP si MaS — M nedistribuit in ambele)
iio-x	orice	Din doua premise particulare nu rezulta concluzie valida
aaa-2	II	Termenul mediu M nedistribuit in nicio premisa — eroare clasica
eee-x	orice	Din doua premise negative nu rezulta concluzie valida

8. Cele 6 Legi de Validitate — Schema de Verificare Rapida

Legea	Formulare	Consecinta incalcarii
1	Termenul mediu trebuie distribuit in cel putin o premisa	Mod nevalid — fallacia medii non distributae
2	Din doua premise negative nu rezulta concluzie	Mod nevalid
3	Din doua premise particulare nu rezulta concluzie	Mod nevalid
4	Daca o premisa e negativa, concluzia e negativa	Mod nevalid
5	Daca o premisa e particulara, concluzia e particulara	Mod nevalid
6	Un termen distribuit in concluzie trebuie distribuit si in premisa	Extensie ilegitima a termenului major sau minor

9. Schema de Scriere a Modulii Silogistic (cerinta a de la BAC)

Cerinta tipica: Scrieti schemele de inferenta corespunzatoare modurilor silogistice date: eio-1, oao-2.

Format corect de raspuns (exact ca in barem):

Codul cerut	Schema de scris (exact in aceasta forma)
eio-1	MeP / SiM ----- SoP
eio-4	PeM / MiS ----- SoP
aaa-1	MaP / SaM ----- SaP
eae-1	MeP / SaM ----- SeP
aoo-2	PaM / SoM ----- SoP
oao-3	MoP / MaS ----- SoP

10. Construirea Silogismului in Limbaj Natural (cerinta b)

Exemplu pentru eio-1: Schema: MeP / SiM // SoP

Alegem termenii: M = studenti la logica | P = persoane neinteresate de argumente | S = tineri

Premisa majora (MeP): Niciun student la logica nu este persoana neinteresata de argumente.

Premisa minora (SiM): Unii tineri sunt studenti la logica.

Concluzia (SoP): Unii tineri nu sunt persoane neinteresate de argumente.

11. Verificarea prin Diagrame Venn — Procedura Standard

Desenezi trei cercuri intersectate: S, P, M, cu toate 8 regiuni.

→ Reprezinti premisele universale primele — hasurezi regiunile vide.

→ Reprezinti premisele particulare — plasezi x in regiunile nehasurate.

Citesti concluzia: daca informatia concluziei este deja vizibila pe diagrama → silogismul este valid.

Formulezi decizia: Mod silogistic valid / nevalid, deoarece concluzia se regaseste / nu se regaseste in reprezentarea grafica a premiselor.

Regula de prioritate la reprezentare

*Daca silogismul are o premisa universala si una particulara,
reprezinti INTAI premisa universala (hasurezi), apoi particulara (plasezi x).
Hasurarea poate elimina regiuni unde ai fi tentat sa pui x — ordinea conteaza.*

12. Modurile cel mai frecvent cerute la BAC (2022-2025)

Mod	Figura	Valid?	Apare frecvent in
eio-1	I	DA	Aprox. 60% din subiecte
eio-4	IV	DA	Frecvent in perechi cu eio-1 sau oao-2
oao-2	II	NU	Cerut pentru verificare negativa prin Venn
aaa-1	I	DA	Modul clasic Barbara
eae-1	I	DA	Modul clasic Celarent
aaa-3	III	NU	Capcana frecventa — concluzia trebuie sa fie i, nu a
eae-2	II	DA	Apare mai rar, dar in combinatii
aoo-2	II	DA	Apare ocazional
ea0-3	III	DA	Apare in variante recente



oao-3	III	DA	Apare în variante recente
-------	-----	----	---------------------------

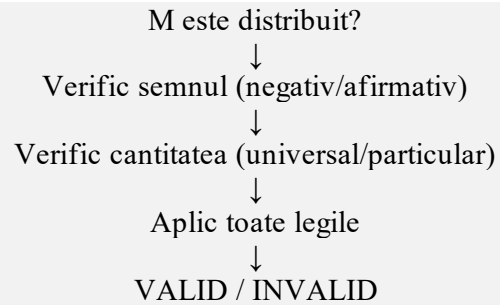
Nota de integrare: Cele două capitole de mai sus completează Lectia 3 (Logica Deductivă) din suportul de curs. Contrapozitiunea se exersează împreună cu conversiunea și obversiunea. Modulile valide se aplică direct la Subiectul al III-lea cerința A de la BAC.

ALGORITM DE REZOLVARE A SILOGISMELOR

Rezolvarea silogismelor nu trebuie realizată intuitiv, ci printr-o procedură clară și repetabilă. În contextul examenelor de logică, aplicarea unui algoritm elimină erorile și permite verificarea rapidă a validității unui raționament.

Un silogism conține două premise și o concluzie, precum și trei termeni: termenul minor (S), termenul major (P) și termenul mediu (M). Obiectivul este de a verifica dacă relația dintre S și P din concluzie rezultă necesar din premise.

Pasul 1: Identificarea termenilor Se identifică termenul minor (subiectul concluziei), termenul major (predicatul concluziei) și termenul mediu (termenul comun premiselor).	Exemplu: <i>Toți avocații sunt juriști.</i> <i>Toți juriștii sunt absolvenți de drept.</i> <i>Concluzie: Toți avocații sunt absolvenți de drept.</i> S = avocații P = absolvenți de drept M = juriști
Pasul 2: Stabilirea tipului propozițiilor (A, E, I, O) <i>Se determină forma fiecărei propoziții.</i>	Toți avocații sunt juriști → A Toți juriștii sunt absolvenți de drept → A Concluzie → A
Pasul 3: Verificarea distribuției termenilor <i>Se verifică dacă regulile de distribuție sunt respectate.</i>	În propoziția A: S distribuit, P nedistribuit Se verifică dacă vreun termen este distribuit în concluzie fără a fi distribuit în premise.
Pasul 4: Verificarea termenului mediu <i>Se verifică dacă termenul mediu este distribuit cel puțin o dată.</i>	În exemplu: „Toți juriștii sunt absolvenți de drept” → juriști (M) este distribuit → condiția este îndeplinită
Pasul 5: Verificarea semnului (afirmativ/negativ)	dacă există premisă negativă → concluzia trebuie să fie negativă dacă nu există premisă negativă → concluzia trebuie să fie afirmativă
Pasul 6: Verificarea cantității (universal/particular)	dacă există premisă particulară → concluzia trebuie să fie particulară din două premise particulare nu rezultă concluzie
Pasul 7: Verificarea regulilor generale ale silogismului <i>Se verifică:</i>	existența a exact 3 termeni termenul mediu distribuit fără distribuire nouă în concluzie fără două premise negative fără două premise particulare
Pasul 8: Concluzia <i>Dacă toate regulile sunt respectate → silogism valid</i> <i>Dacă cel puțin o regulă este încălcată → silogism invalid</i>	SCHEMĂ LOGICĂ (flux de verificare) Identific termeni (S, P, M) ↓ Determin tip (A/E/I/O) ↓ Verific distribuirea ↓



EXEMPLU COMPLET – SILOGISM VALID

Premisă majoră: Toți avocații sunt juriști.

Premisă minoră: Toți juriștii sunt absolvenți de drept.

Concluzie: Toți avocații sunt absolvenți de drept.

Analiză:

3 termeni → corect

M distribuit → da

fără erori de distribuție → da

fără premise negative → da

fără premise particulare → da

Rezultat: VALID

EXEMPLU COMPLET – SILOGISM INVALID

Premisă majoră: Toți avocații sunt juriști.

Premisă minoră: Unii studenți sunt juriști.

Concluzie: Toți studenții sunt avocați.

Analiză:

termen „studenți” devine distribuit în concluzie

nu este distribuit în premisă

Rezultat: INVALID (extindere nejustificată)

EXEMPLU RAPID – CAPCANĂ DE EXAMEN

Premisă majoră: Toți medicii sunt absolvenți de medicină.

Premisă minoră: Toți farmaciștii sunt absolvenți de medicină.

Nu rezultă concluzie.

Motiv: termen mediu nedistribuit.

În concluzie, aplicarea acestui algoritm permite rezolvarea mecanică și sigură a oricărui silogism. În contextul examenelor, viteza și corectitudinea depind de automatizarea acestor pași.



Exerciții rezolvate (BAC / Admitere)

Exercițiul 1 (validitate silogism)

Enunț: „Toți marinarii sunt oameni curajoși; dar unii marinari nu sunt argentinieni; prin urmare, unii oameni curajoși sunt argentinieni.”

Cerință: Este valid acest silogism? Dacă nu, ce lege încalcă?

Rezolvare: Termenul comun (M) este „marinari”. Premisa „unii marinari nu sunt argentinieni” este negativă. Legea generală spune: dacă o premisă este negativă, concluzia trebuie să fie negativă. Aici concluzia este afirmativă → silogismul este NEVALID, încalcă legea calității concluziei.

Exercițiul 2 (obversiune)

Enunț: „Toți studenții sunt conștiincioși.” (SaP)

Cerință: Scrieți obversa acestei propoziții.

Rezolvare: Obversa lui SaP este SeP': „Niciun student nu este lipsit de conștiinciozitate” (se schimbă calitatea propoziției și se neagă predicatul).

Lecția 4 - Raport de Expertiză: Logica Propozițională și Arhitectura Argumentării Structurate

1. Propoziții, conectori și tabele de adevăr

O propoziție este un enunț care poate fi evaluat ca adevărat (1) sau fals (0). „Plouă” este o propoziție; „Închide ușa!” și „Cine a venit?” nu sunt (sunt comandă, respectiv întrebare). O propoziție compusă se formează din propoziții simple (p, q, r...) legate prin conectori.

Simbol	Nume	Se citește	Adevărat când...
$\neg p$	Negație	„nu p”	p este fals
$p \wedge q$	Conjuncție	„p și q”, „p dar q”	ambele sunt adevărate
$p \vee q$	Disjuncție (inclusivă)	„p sau q”	cel puțin una e adevărată (falsă doar dacă ambele sunt false)
$p \veebar q$	Disjuncție exclusivă	„fie p, fie q” (nu ambele)	exact una e adevărată
$p \rightarrow q$	Implicație	„dacă p, atunci q”	falsă doar dacă p=1 și q=0 — p e condiție suficientă, q e necesară
$p \leftrightarrow q$	Echivalență	„p dacă și numai dacă q”	p și q au aceeași valoare de adevăr



Tabelul de adevăr se folosește când ai 2–3 variabile și vrei siguranță, sau ca să stabilești dacă o formulă e tautologie (mereu 1), contradicție (mereu 0) sau contingentă (și 1, și 0). Pași: notezi variabilele, scrii toate combinațiile (2^n rânduri), calculezi de la paranteze spre exterior.

2. Echivalențe și traducere din limbaj natural

Cea mai importantă echivalență, de știut pe dinafară: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ („dacă p atunci q” înseamnă „nu p sau q”). De asemenea util: $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Cuvinte din enunț	Simbol
„nu...”	$\neg$
„și” / „dar” / „iar”	$\wedge$
„sau” (fără „fie... fie...”)	$\vee$
„dacă... atunci...”	$\rightarrow$
„numai dacă” / „doar dacă” — CAPCANĂ: „p numai dacă q” = $p \rightarrow q$, NU $q \rightarrow p$	$\rightarrow$
„dacă și numai dacă”	$\leftrightarrow$
„nu (X și Y)” — CAPCANĂ frecventă: se transformă în „non-X SAU non-Y” (și invers: „nu (X sau Y)” $\rightarrow$ „non-X ȘI non-Y”)	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

Exemplu de grilă: „Nu este adevărat că George e fericit și lipsit de datorii” = „George nu e fericit sau are datorii”.

3. Argumente valide: schemele de bază

Un argument este valid dacă e imposibil ca premisele să fie adevărate și concluzia falsă în același timp. Atenție: adevărul propozițiilor și validitatea formei sunt lucruri diferite — un argument poate fi valid chiar cu premise false.

Schemă	Formulă	Exemplu	Valid?
Modus Ponens (MP)	$(p \rightarrow q), p \Rightarrow q$	Dacă învață, trece. Învață. Deci trece.	DA
Modus Tollens (MT)	$(p \rightarrow q), \neg q \Rightarrow \neg p$	Dacă învață, trece. Nu a trecut. Deci nu a învățat.	DA
Afirmarea consecventului	$(p \rightarrow q), q \Rightarrow p$	Dacă învață, trece. A trecut. Deci a învățat.	NU (eroare)
Negarea antecedentului	$(p \rightarrow q), \neg p \Rightarrow \neg q$	Dacă învață, trece. Nu învață. Deci nu trece.	NU (eroare)
Modus Tollendo-Ponens (MTP)	$(p \vee q), \neg p \Rightarrow q$	Ori p, ori q. Nu p. Deci q.	DA
Modus Ponendo-Tollens (MPT)	$(p \vee q), p \Rightarrow \neg q$	Doar la disjuncție exclusivă!	DA (doar exclusivă)
Dilemă constructivă	$(p \rightarrow q), (r \rightarrow q), (p \vee r) \Rightarrow q$	Două drumuri duc la același rezultat.	DA



Celelalte dileme (complexe, distructive) urmează același tipar — două condiționale + o disjuncție $\Rightarrow$ o concluzie — și apar rar la BAC; nu trebuie memorate separat.

Metodă rapidă de verificare (fără tabel de adevăr complet): presupui premisele adevărate (1) și concluzia falsă (0), apoi deduci valorile variabilelor. Dacă apare o contradicție, argumentul e valid; dacă nu, ai găsit un contraexemplu $\rightarrow$ nevalid.

Checklist de examen: (1) identifici propozițiile simple; (2) scrii formula; (3) verifici dacă se potrivește cu o schemă din tabel; (4) dacă nu, aplici metoda rapidă de mai sus; (5) abia la final, dacă e scurt, faci tabel de adevăr complet.

Exemplu rezolvat: „Dacă învață, atunci trece. Nu a trecut. Deci nu a învățat.” $\rightarrow (p \rightarrow q), \neg q \Rightarrow \neg p \rightarrow$ Modus Tollens $\rightarrow$ valid.

4. Argumentarea: structură, forme și erori

Un răspuns de argumentare are trei părți:

- $\rightarrow$ Teză (ce susții)
- $\rightarrow$ Argument (de ce, cu exemplu)
- $\rightarrow$ Concluzie (reformularea tezei ca rezultat demonstrat).

Exemplu:

- $\rightarrow$ Teză: Aplicarea corectă a legii garantează echitatea.
- $\rightarrow$ Argument: legea aplicată uniform elimină tratamentele preferențiale — de exemplu, sancționarea identică a unor fapte similare.
- $\rightarrow$ Concluzie: prin urmare, aplicarea corectă a legii este o condiție esențială a echității.

STRUCTURA	
Greșeală frecventă	Corectare
Repeți teza fără să argumentezi	Adaugă o justificare reală, nu doar o reformulare
Exemplu nerelevant	Alege un exemplu care susține direct ideea
Concluzia diferă de teză	Păstrează coerența între început și final
FORMA	
Element	Ce înseamnă
Teza	Ce vrei să demonstrezi — clar formulată, aceeași pe tot parcursul, nici evident adevărată, nici evident falsă
Fundamentul	Propozițiile adevărate de la care pleci — trebuie să fie adevărate, suficiente și independente de teză
Demonstrație directă	Fundament $\Rightarrow$ Teză
Demonstrație indirectă (reducere la absurd)	$\neg$ Teză $\Rightarrow$ contradicție $\Rightarrow$ Teză



ERORI		
Formă	Ce este	Exemplu
Entimemă	Silogism cu o premisă subînțeleasă	„Este judecător, deci e jurist” (subînțeles: toți judecătorii sunt juriști)
Sorit	Lanț de silogisme înlanțuite	$A \text{ e } B, B \text{ e } C, C \text{ e } D \Rightarrow A \text{ e } D$
Epicheremă (rar testată)	Silogism cu o premisă motivată printr-un „pentru că...”	Se verifică exact ca un silogism obișnuit

Erorile de raționament sunt fie deductive (forma argumentului e greșită), fie de conținut — sofisme care exploatează ambiguități, emoții sau generalizări nejustificate. La BAC contează mai ales să recunoști rapid tiparul, nu să-l descrii savant:

Eroare	Ce înseamnă	Exemplu greșit	Corectare
Afirmarea consecventului	se deduce antecedentul din consecvent	„A absolvit dreptul, deci este avocat”	din aceasta nu rezultă profesia exactă
Negarea antecedentului	se neagă consecventul din negarea antecedentului	„Nu ai învățat logică, deci nu promovezi”	concluzia nu este necesară
Termen mediu nedistribuit	termenul mediu nu leagă premisele	„Toți avocații sunt juriști; toți judecătorii sunt juriști; deci...”	nu rezultă concluzie validă
Extinderea nejustificată	termen distribuit în concluzie fără bază în premise	„Unii studenți sunt juriști; deci toți studenții...”	nu se poate generaliza
Generalizare pripită	trecere abuzivă de la câteva cazuri la toate	„Doi avocați sunt aroganți; deci toți...”	eșantion insuficient
Falsă cauză	asociere confundată cu cauzalitate	„Am luat stiloul norocos și am reușit”	succesul are cauze reale, nu superstiții
Ad hominem	atac la persoană, nu la argument	„Nu are dreptate, e prea tânăr”	se analizează argumentul, nu persoana
Ad misericordiam	apel la milă în locul dovezii	„Admite-mă pentru că îmi este greu”	criteriul trebuie să fie obiectiv
Ad ignorantiam	lipsa dovezii contrare devine „dovadă”	„Nu s-a dovedit fals, deci e adevărat”	adevărul cere probe directe
Falsă analogie	comparație nerelevantă	„Statul e ca familia, deci...”	se cer asemănări esențiale, nu superficiale
Echivocație	același termen folosit cu sensuri diferite	„Legea gravitației trebuie respectată” (ca o lege juridică)	se clarifică sensul termenului
Falsă dilemă	reducere artificială la două opțiuni	„Ori avocat, ori ratat”	pot exista mai multe alternative
Inconsistența premiselor	premisele se contrazic reciproc	„Toți judecătorii sunt imparțiali. Unii nu sunt. Deci sistemul e corect.”	premise care se exclud nu pot susține nicio concluzie

Exerciții rezolvate (BAC / Admitere)

Exercițiul 1 (validitate argument)

Enunț: „Dacă a promovat examenul, atunci a învățat suficient. A învățat suficient. Deci a promovat examenul.”

Cerință: Este valid acest argument?

Rezolvare: Formalizare: $(p \rightarrow q), q \Rightarrow p$ — aceasta este schema „afirmarea consecventului”, o eroare clasică. NEVALID: faptul că a învățat suficient nu garantează că a și promovat (putea pica din alt motiv).

Exercițiul 2 (negarea unei conjuncții)

Enunț: „Nu este adevărat că Ana este și silitoare, și conștiincioasă.” Se știe că Ana este silitoare.

Cerință: Ce puteți deduce despre Ana?

Rezolvare: „Nu $(p \text{ și } q)$ ” $\equiv$ „non-p sau non-q”. Cum se știe că Ana este silitoare (p adevărat), rezultă că trebuie să fie cazul non-q: Ana NU este conștiincioasă.

Lecția 5 - Raport Tehnic: Analiza Raționamentelor Nedeductive și a Erorilor de Gândire în Discursul Profesional

1. Fundamentele Raționamentelor Nedeductive: Analogia și Inducția

Raționamentele nedeductive reprezintă pilonul fundamental al „amplificării” cunoașterii umane, permițând depășirea limitelor informației conținute strict în premise. Spre deosebire de deducție, unde concluzia este implicită în premise, raționamentul nedeductiv este caracterizat prin faptul că procesul de inferență produce o concluzie mai generală, având un caracter ipotetic. În contextul retoricii juridice și al analizei probatorii, aceste mecanisme nu oferă certitudini apodictice, ci „probabilitatea concluziei”, a cărei forță depinde de rigoarea aplicării regulilor logice.



Analiza Analogiei

Analogia reprezintă transferul unei proprietăți de la un obiect la altul, bazat pe similitudinea constatăată între acestea. Schema logică verticală a acestui raționament este următoarea:

Obiectul a posedă proprietățile F, G, H Obiectul b posedă proprietățile F, G, H Obiectul b posedă proprietatea P ∴
(Probabil) Obiectul a posedă proprietatea P

Pentru a transmuta acest raționament de la o „analogie slabă” la una cu un grad ridicat de probabilitate, expertul trebuie să verifice următoarele cinci condiții fundamentale:

1. **Numărul asemănărilor:** O multitudine de trăsături comune între obiectul a și b crește plauzibilitatea transferului proprietății P.
2. **Importanța asemănărilor:** Trăsăturile comune trebuie să fie esențiale și definitorii pentru ambele obiecte, nu doar accesorii.
3. **Varietatea trăsăturilor comune:** Diversitatea contextelor și a tipurilor de asemănări întărește consistența analogiei.
4. **Modestia concluziei:** Conform manualului (p. 58), probabilitatea crește dacă concluzia este cât mai modestă sub aspectul celor susținute.
5. **Relevanța asemănărilor:** Relația dintre proprietățile comune (F, G, H) și proprietatea transferată (P) trebuie să fie una de necesitate sau de înaltă relevanță causală.

Mecanismele Inducției

- **Inducția** este motorul cercetării științifice și al formării convingerilor probatorii. Se disting două forme majore:
- **Inducția completă:** Se aplică exclusiv asupra unei clase finite și integral examinate de obiecte. Deși oferă o concluzie certă, valoarea sa informativă este redusă, fiind mai degrabă o sinteză de date.
- **Inducția incompletă:** Reprezintă trecerea de la un număr limitat de cazuri la o generalizare asupra întregii clase. Deși concluzia este mai generală decât premisele (caracter amplificator), aceasta rămâne probabilă. În funcție de gradul de probabilitate, vorbim despre inducție tare (probabilitate ridicată) sau inducție slabă (probabilitate scăzută).
- **Metoda concordanței:** Dacă două sau mai multe cazuri în care apare un fenomen au o singură circumstanță comună, acea circumstanță este cauza fenomenului (Exemplu: $VX \rightarrow a$; $XZ \rightarrow a$; deci X este cauza lui a).
- **Metoda diferenței:** Dacă un caz în care fenomenul apare și unul în care nu apare sunt identice în toate circumstanțele, cu excepția uneia singure (care apare doar în primul caz), acea circumstanță este cauza (Exemplu: $VXYZ \rightarrow a$; $VYZ \rightarrow -$; deci X este cauza lui a).
- **Metoda reziduurilor:** Se elimină din fenomen acele părți care sunt efecte ale unor cauze deja cunoscute; partea rămasă este efectul circumstanței rămase.
- **Metoda variațiilor concomitente:** Dacă modificarea unei circumstanțe este urmată constant de modificarea unui fenomen, acea circumstanță este cauza (sau efectul) fenomenului.

Metoda	Ideea centrală	Schemă logică
Concordanței	Factorul comun este cauza	Situații diferite $\rightarrow$ același efect $\rightarrow$ factor comun
Diferenței	Diferența explică efectul	Situații identice $\pm$ factor $\rightarrow$ efect apare/dispare
Reziduurilor	Ce rămâne explică ce rămâne	Efect total – efecte cunoscute = cauză reziduală
Variațiilor concomitente	Modificările corelate indică legătură causală	Crește/scade A $\leftrightarrow$ crește/scade B

2. Taxonomia Erorilor de Argumentare: Sofisme și Paralogisme

Exemplu: Analogie model: «Asa cum copilul invata la scoala sub indrumarea unui profesor, studentul invata la facultate sub indrumarea unui cadru didactic — transferul de proprietate este plauzibil daca asemanarile sunt esentiale».

Etica argumentării în mediul profesional impune o distincție chirurgicală între eroarea logică survenită din carențe de analiză și manipularea deliberată a structurilor de gândire.

Clasificarea Fundamentală

Erorile logice, reprezentând încălcări ale regulilor de validitate ale raționamentului, se clasifică în funcție de prezența intenției:

Sofisme: Sunt erori intenționate, capcane logice construite pentru a induce în eroare auditoriul sub aparența unei validități formale.

Paralogisme: Sunt erori neintenționate, apărute din lipsa de rigoare sau cunoaștere insuficientă, dar care produc aceleași efecte de invaliditate a concluziei.

3. Sofismele de Limbaj și Circularitatea: Ambiguitatea ca Obstacol Logic

Precizia terminologică nu este doar o exigență stilistică, ci o condiție de validitate a raționamentului juridic. Limbajul imprecis transformă logica într-un mecanism de decepție.

Analiza Sofismelor de Limbaj

Aceste erori exploatează vulnerabilitățile semantice și sintactice:

1. **Echivocația:** Folosirea aceluiași termen cu sensuri diferite în cadrul raționamentului.
2. **Amfibolia:** Ambiguitatea sintactică ce permite interpretări contradictorii ale aceleiași propoziții.
3. **Sofismul accentului:** Modificarea înțelesului unui enunț prin accentuarea necorespunzătoare a anumitor cuvinte sau expresii.
4. **Diviziunea și Compoziția:** Eroarea de a transfera proprietăți de la întreg la părți (diviziune) sau invers (compoziție), ignorând specificul structurilor complexe.

Analiza Sofismelor Circularității

Petito principii (argumentul circular) se produce atunci când teza de demonstrat este deja inclusă în premise. În discursul profesional, acest sofism este adesea mascat prin utilizarea sinonimelor, făcând ca argumentul să pară un progres informativ, când în realitate este un cerc vicios steril.

4. Sofismele de Relevanță: Distragerea Atenției de la Teza de Demonstrat

Grupate sub denumirea de ignoranția elenchi, aceste sofisme se produc atunci când, deși premisele par să conducă la o concluzie, ele vizează în realitate o altă teză sau sunt complet străine de substanța discuției.

Catalogul Sofismelor de Relevanță

Argumentum ad hominem: Înlocuirea analizei ideilor cu atacul la persoana celui care le susține. În plan juridic, acesta atacă consistența depoziției prin discreditarea martorului, fără a invalida factual conținutul mărturiei.

Argumentum ad ignorantiam: Afirmarea că o propoziție este adevărată doar pentru că nu s-a dovedit contrariul. Din punct de vedere logic, acesta este inversul „presupunerii de nevinovăție”, unde absența probei vinovăției nu constituie proba nevinovăției, ci o barieră procedurală.



Argumentum ad misericordiam: Apelul la clemență și compasiune pentru a sugera ignorarea consecințelor logice sau legale ale unei fapte.

Argumentum ad baculum: Substituirea evidenței logice cu amenințarea sau recurgerea la forță pentru a impune o concluzie.

Ghid de Identificare Juridică și Academică:

Semnale Ad Hominem: Atenție la trecerea de la „ce se spune” la „cine spune”.

Semnale Ad Ignorantiam: Identificarea expresiilor de tipul „nu s-a demonstrat că X este fals, deci este cert adevărat”.

Semnale Ad Misericordiam: Prezența unui limbaj puternic emoțional în momentele de evaluare a probelor factuale.

5. Sinteza Aplicată: Identificarea și Eliminarea Erorilor în Practică

Măiestria în detectarea sofismelor transformă logica într-un instrument de putere analitică, asigurând igiena discursului în mediile cu mize ridicate.

Exemple de Contrast (Analiză Legală)

Scenariu 1 (Analogia în Precedent): „În Cauza X s-a admis proba Y, prin urmare, în Cauza Z trebuie admisă proba Y.” – Eroare: Analogia este slabă dacă Cauza Z implică o altă încadrare juridică unde relevanța probei Y nu este esențială.

Scenariu 2 (Circularitate Mascată): „Acuzatul este vinovat de malversațiuni deoarece a comis acte de corupție financiară.” – Eroare: Petitio principii prin utilizarea sinonimelor; „malversațiunea” și „corupția financiară” sunt, în acest context, termeni identici care nu se întemeiază reciproc.

Scenariu 3 (Ad Ignorantiam): „Apărarea nu a putut produce un alibi incontestabil, deci acuzația de prezență la locul faptei este confirmată.” – Eroare: Absența alibiului nu dovedește prezența; sarcina probei aparține acuzării.

Metodologia de Verificare (Checklist Profesional)

- ☐ Identitatea Termenilor: Există termeni care își schimbă înțelesul prin echivocație sau accent?
- ☐ Suficiența și Reprezentativitatea: În inducția incompletă, cazurile analizate permit o „inducție tare”?
- ☐ Modestia Concluziei: Este concluzia analogică proporțională cu asemănările demonstrate (p. 58)?
- ☐ Independența Premiselor: Concluzia se sprijină pe dovezi externe sau doar reformulează premisele prin sinonime?
- ☐ Neutralizarea Emoțională: Sunt eliminate elementele de tip ad misericordiam sau ad hominem din analiza tezei?
- ☐ Presupuneri Ascunse: Există premise neenunțate care ar putea invalida întregul silogism?



Concluzie finală: Trecerea de la intuiția argumentativă la rigoarea analitică se realizează prin stăpânirea legilor logice. Înțelegerea caracterului amplificator al inducției și a limitelor analogiei, împreună cu un inventar critic al sofismelor, constituie arsenalul indispensabil oricărui expert în retorică juridică. Logica nu este doar o disciplină a adevărului, ci și

Exerciții rezolvate (BAC / Admitere)

Exercițiul 1 (sofism)

Enunț: „Ionuț, trebuie să-ți faci temele, pentru că altfel ai frânge inima bunicii tale!”

Cerință: Ce sofism exemplifică acest text?

Rezolvare: Argumentum ad misericordiam (apel la milă/compasiune) — se încearcă obținerea unei concluzii apelând la sentimente, nu la un temei logic legat de necesitatea temelor.

Exercițiul 2 (tip de inducție)

Enunț: S-a verificat fiecare zi a săptămânii (luni, marți, ..., duminică) și s-a constatat că are 24 de ore. Concluzie: „Toate zilele săptămânii au 24 de ore.”

Cerință: Ce tip de inducție este acesta?

Rezolvare: Inducție completă — s-au examinat toate cazurile posibile ale unei clase finite (cele 7 zile), deci concluzia este certă, nu doar probabilă.

scutul suprem împotriva manipulării.

